

· 研究报告 ·

基于中医体质学原理探讨痰湿体质与血脂异常的相关性

金璐瑶^{1,2}, 王怀玉^{1,2}, 王济^{1,2}(¹北京中医药大学中医学院, 北京 100029; ²北京中医药大学王琦书院, 北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院, 北京 100029)

摘要: 血脂异常是常见代谢病之一, 是心血管疾病的重要诱发因素。中医体质学认为痰湿体质是血脂异常的常见体质, 故文章以中医体质学为切入点, 基于中医体质学四大原理, 通过阐述中西医对血脂异常的认识和相关调查, 为血脂异常的防治带来新视角。

关键词: 血脂异常; 心血管疾病; 中医体质学; 原理; 疾病防治

Prevention and treatment of hyperlipidemia based on the principle and thinking of traditional Chinese medicine constitution

JIN Luyao^{1,2}, WANG Huaiyu^{1,2}, WANG Ji^{1,2}(¹School of Traditional Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;²WANG Qi Academy, National Institute of TCM Constitution and Preventive Medicine, Beijing

University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

Abstract: Hyperlipidemia is one of the common metabolic diseases in China and an important predisposing factor of cardiovascular diseases. According to the theory of TCM constitution, phlegm-dampness constitution is a common constitution for dyslipidemia, so the theory of TCM constitution is taken as the entry point. Based on the four principles of traditional Chinese medicine constitution, this paper expounds the understanding of traditional Chinese medicine and Western medicine on hyperlipidemia and related investigations to bring a new perspective for the prevention and treatment of hyperlipidemia.

Keywords: Hyperlipidemia; Cardiovascular disease; Constitution of traditional Chinese medicine; Principle; Prevention and treatment of disease

血脂异常, 是常见代谢病之一, 以血浆中一种或多种脂质成分异常为主要表现的病症, 具体表现为高密度脂蛋白胆固醇 (high density lipoprotein cholesterol, HDL-c) 水平过低或低密度脂蛋白胆固醇 (low density lipoprotein cholesterol, LDL-c) 水平过高, 或血清胆固醇水平过高, 或甘油三酯水平过高, 可诱发心血管疾病和代谢性疾病^[1]。我国成人血脂异常患病率高于40%, 并显现低龄化趋势, 与此相应, 心脑血管疾病的发病率也因此病的增加而呈上升趋势^[2]。可见, 对于血脂异常的防治刻不容缓。

西医对于此病的治疗, 虽可维持血脂至正常水平, 而因其用

药造成的脏腑损害和继发疾病已是不争的事实。中医各家对于此病有着不同见解, 有效之余, 尚不够统一^[3]。如何对血脂异常有更加全局的视野和更加根本的施治? 王琦教授于20世纪70年代初构建的中医体质学中痰湿体质相关理论体系可以给我们答案, 使我们从更宏观的角度去把握血脂异常的防治^[4]。

血脂异常的特点通常为隐匿性、渐进性和全身性^[5]。故本文将聚焦于血脂异常常见体质——痰湿体质, 以中医体质学为切入点, 论述中西医对体质因素在血脂异常的认识和调查, 以深入揭示痰湿体质内涵, 希望为临床治疗此类疾病带来新的视角和思路。

基金资助: 国家自然科学基金专项项目 (No.T2341006), 国家中医药管理局高水平中医药重点学科-中医体质学 (No.zyyzdxk-2023251)

通信作者: 王济, 北京市朝阳区北三环东路11号北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院, 邮编: 100029, 电话: 010-64286766

E-mail: doctorwang2009@126.com

血脂异常的体质背景

古代中医无血脂异常的病名,最贴近的表述约是《黄帝内经》中有关“膏脂”的论述^[6]。关于痰湿体质的描述,可见于《儒门事亲》“膏粱之人,起居闲逸,奉养过度,酒食所伤,以致中脘留饮胀闷”^[7],朱丹溪在《丹溪心法》中提到“肥人多痰湿”^[8],这些论述已明确指出痰湿体质者特征以及形成原因。

个体体质差异一直是医学界关注的要点。中医学称其为“禀赋”“禀性”,西医学则称为“基因”“遗传”等。随着人们对疾病的探究日渐深入,一种解释成年慢性疾病发病模式的假说——“胎源”假说开始进入人们的视野^[9],即假定胎儿期或产后早期营养不良将开启人的营养节俭模式。周来仪等^[10]通过大量研究推断,宫内发育迟缓可能通过影响肝细胞特定区域的甲基化状态,使肝细胞特定基因表达异常,最终导致成年期血脂异常的发生。西医将血脂异常的发作归为遗传、饮食或其他代谢性疾病继发等因素,具体机制涉及氧化应激的参与、肝窦内皮的变化等^[11-12]。

中医认为此病多由肝失疏泄、脾失健运、肾气不足所致,病位在肝、脾、肾^[13]。西医治疗多用药物,如他汀类、贝特类、烟酸类、肠道胆固醇吸收抑制剂等^[14]。中医的辨证治疗和西医的对症治疗各有局限。中医体质学说作为一种新兴学科,将体质分为九种,痰湿体质位列其中。有关血脂异常的中医体质分布特点报道显示,无论年龄和性别,痰湿体质均是血脂异常的常见体质^[15-16]。王琦等^[17]通过研究发现痰湿体质者血液中的脂质成分均异常于非痰湿体质的人群,这为学术界认识血脂异常提供了一个有力的抓手。

基于中医体质学基本原理探析痰湿体质涵义

王琦教授经多年研究,总结出中医体质学的4个基本原理:禀赋遗传论、环境制约论、生命过程论、形神构成论,为中医体质学研究的出发点和理论基础^[18-19]。禀赋遗传论揭示了造成体质差异的内在因素,为体质的相对稳定性提供依据;环境制约论表明体质发展与自然环境和社会环境息息相关;生命过程论体现了体质的发展具有时相性;形神构成论则提示我们将身心视为整体而不应分而视之。这也启发我们根据体质的稳定性和可变性特点适当干预体质,可使体质趋于平和质。

1. 禀赋遗传论 禀赋遗传论是不同体质形成的内在影响因素,也体现了遗传因素对于血脂异常发病的促成作用。在禀赋遗传论方面,郑璐玉^[20]通过研究发现痰湿质者体内重组白细胞分化抗原86(cluster of differentiation 86, CD86)、血小板反应蛋白重组蛋白(recombinant thrombospondin 1, THBS1)、趋化因子配体5[chemokine (C-C motif) ligand 5, CCL5]、细胞间黏附分子1基因(intercellular adhesion molecule-1, ICAM1)、肿瘤坏死因子受体超家族成员8(tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, TNFRSF8)、核因子 κ B激酶亚基 β 抑制因子(inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells

kinase beta, I κ BK β)和核因子 κ B亚基2(nuclear factor kappa-B, NF κ B2)等与炎症相关的基因和氨基酸激酶1(TAO kinase 1, TAOK1)、细胞因子信号传导抑制因子3(suppressor of cytokine signaling 3, SOCS3)和甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH)等与代谢紊乱相关的基因异常表达,表明痰湿质人群已属于慢性低度炎症状态。李玲儒等^[21]通过对比研究痰湿质与平和质的外周血单个核细胞全基因组表达谱、GO注释和通路富集分析发现,差异基因与代谢紊乱密切相关;通过定量逆转录聚合酶链反应(quantitative reverse transcription polymerase chain reaction, qRT-PCR)验证发现,相比平和质,痰湿体质中以下基因存在显著差异:ELOVL脂肪酸延长酶7(ELOVL fatty acid elongase 7, ELOVL7),cAMP依赖性蛋白激酶调节亚基1 α (protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit α , PRKAR1A),细胞因子信号传导抑制因子3(suppressor of cytokine signaling 3, SOCS3),长链酰基辅酶A合成酶4(acyl-CoA synthetase long chain family member 4, ACSL4),凝聚素(clusterin, CLU)及ATP结合盒亚家族G成员1(ATP binding cassette subfamily G member 1, ABCG1),这些基因与糖脂代谢通路或过程有关。有望通过这些基因设为调治痰湿体质相关代谢性疾病的靶标。

由以上研究可知,痰湿质易患血脂异常有特定的遗传基因基础。

2. 环境制约论 环境制约论则体现了后天环境对人体质的改变作用。先天因素是体质形成的基础,后天因素则是重要的影响体质发展方向和发展进程的因素。在环境制约论方面,王琦等^[22]通过调查发现,痰湿体质后天形成的主要影响因素是生活习惯,其次是疾病有无和运动习惯等。生活习惯方面,长期或大量高脂、高热量饮食摄入后,可造成机体氧化应激反应过度,从而产生大量活性氧(reactive oxygen species, ROS),可引发肝细胞氧化损伤和肝内脂质过氧化,肝细胞脂质代谢功能失常,最终造成肝内胆固醇、脂肪酸沉积以及肝细胞脂肪变性^[23-24]。不谋而合,《黄帝内经》中最早记载了饮食偏嗜厚味可引发痰湿质,“必数食甘美而多肥也”“高粱之疾也”。机体氧化应激是血脂异常发生发展的重要因素。

另外,地域气候也是影响体质形成发展的重要因素。流行病学调查^[25]表明,痰湿质在我国华北、东部和西部占比较高,正所谓“一方水土养一方人”。不仅自然环境与体质形成发展有关,社会工作环境同样会影响一个人的生活习惯、运动习惯等等。如单位负责人痰湿质较常见,可能与久坐少动、应酬多、饮酒多及多食肥甘有关^[25]。

同时,从表观遗传学角度,姚海强^[26]通过研究证实,与平和质相比,痰湿体质者在未病状态下存在脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid, DNA)甲基化的异常变化、系统性的微小核糖核酸(microRNA, miRNA)表达谱差异和长链非编码核

糖核酸(long non-coding RNAs, lncRNA)层面的异常改变,表明有易发代谢性疾病的分子基础。

当下倡导的低碳饮食(每日<130 g碳水化合物)可以帮助有2型糖尿病患病风险的成人减少脂肪产生^[27],避免昼夜节律颠倒可以降低患代谢综合征风险^[28],时间限制性饮食(8 h内,最好8:00—16:00)可改善脂质异常^[29]。

综上所述,低脂、低热量饮食,湿度适宜的气候,正常的工作节奏以及规律作息,均有助于我们远离痰湿质。若能在诊治时关注病患的生活习惯和所处自然环境和工作环境,对于把握血脂异常的病因病机和预后转归具有重要意义。

3. 生命过程论 生命过程论是指体质是一种按时相展开、根据个体发育不同阶段而不断演变的生命过程。不同年龄阶段不同性别体质发育程度都不同,造成了体质的动态变化。一项研究^[30]发现,男性血脂异常多以实性体质为主,女性则虚性体质占比较大,随年龄增加,实性体质(如湿热质、痰湿质)占比逐渐降低,虚性体质(如气虚质、阴虚质)占比逐渐上升。这大概由于女性与男性之间的生理差异(如月经、怀孕)等造成女性津血易亏、易伤阳耗气以及人“年四十,而阴气自半也,起居衰矣”及中老年肾气虚损,各脏腑不同程度地衰退而使虚性体质占据主导地位。

血脂与年龄、性别的关系早在20世纪80年代就有研究调查。有研究^[31]表明,在20~60岁的男性和女性中,衰老与LDL-c逐渐增加有关;此外,据研究发现,男性在青春期和成年早期,血浆中HDL-c水平下降,但在老年时期保持稳定或略有增加^[32]。相反,女性在一生中,HDL-c浓度保持稳定,更年期通常会导致其HDL-c水平略有下降^[33]。随着年龄增加,肝窦内皮细胞结构和功能、餐后血脂、游离脂肪酸诱导的胰岛素抵抗、生长激素、雄激素、过氧化物酶体增殖体激活受体均有不同程度的改变^[9]。若能将这些随年龄变化的指标和细胞与不同年龄的痰湿质者的研究相关联,则会对我们深刻理解“生命过程论”大有裨益。

由生命过程论的角度看血脂异常呈低龄化也有了更多的解读,现代社会发展迅速,生存压力和种种诱惑激增,思则伤脾,郁则伤肝;生存的环境受到一定污染,饮食、作息不规律导致体内废物不得及时代谢,摄入食物不及时或过度都不同程度损伤脾,这些因素使情志和身体两方面都在较早时期受到削弱,脾胃虚弱,运化不及,则痰湿生成有源而清除乏源。故发病呈低龄化也不足为奇。

故有必要在生命不同阶段根据脏腑功能状态和个体生存状态采取不同运动、饮食和起居调整,以及及时防止向偏颇体质的转变和加重。

4. 形神构成论 形神构成论认为个体体质是一个由特定躯体素质和相关心理素质构成的综合体,早在《灵枢·天年》便记载了“何者为神?岐伯曰:血气以和,营卫以通,五藏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人”,体现了中医的形神合一的思

想。痰湿体质由于外湿困脾或内伤脾胃,导致正气不足,能量内收,而易出现自卑倾向^[34]。何富乐等^[35]通过研究分析发现痰湿质与焦虑、抑郁情绪有显著相关性。这提示我们在发现痰湿质后,不仅要警惕血脂异常等病的产生,还要关注其心理状态的变化,这样干预偏颇体质使其趋于平和质才能双管齐下,发挥良效。

有研究发现^[36-37]同时患有精神分裂症和抑郁症与增加的代谢综合征患病风险相关,这三个病的共同特征有全身性炎症和免疫激活。代谢综合征和精神分裂或抑郁之间共同病理生理学机制可能在db/db, CUB和Sushi多重结构域1(CUB and Sushi multiple domains 1, Csm1), Y神经肽(neuropeptide Y, NPY)模型中得以部分揭示^[38-40]。

正如《素问·上古天真论》中所言:“精神内守,病安从来”。痰湿质人群应刻意调整自己的情绪,因长时间的抑郁、焦虑,会使脏腑受损、气机不畅,无法净化化痰,如此便陷入恶性循环。同时,其他体质的人群平时也应通过运动、倾诉或培养爱好等来使身心和谐。

痰湿体质的调理与血脂异常的防治

通过调理痰湿体质来达到预防血脂异常的发生或阻止血脂异常的进展,需在健脾祛湿泄浊的大法上,配以或温阳,或理气,或活血来兼顾其他虚损或病理产物。药物疗法可采用王琦院士创制的“痰湿调体方”“益气健运汤”^[41]。非药物疗法如艾灸、刮痧、拔罐等法多选任脉、足阳明胃经、足太阳膀胱经、足少阳胆经等,可使痰湿质人群体质趋于平衡,起到改善作用。另外,选用中小强度的有氧运动,如慢跑、八段锦等,以振作阳气,蒸发湿气。此外,血脂边缘升高是血脂异常的前期,若能在该阶段及时发现,尽早调控,则可逆转血脂发展的进程。

小结

文章从禀赋遗传论、环境制约论、生命过程论和形神构成论这四个中医体质学基本原理阐述了中西医对于血脂异常及其体质背景认识,梳理了血脂异常发生发展相关的遗传基础、生活习惯和所处自然环境与工作环境、年龄阶段和心理素质等因素,希望为未来针对性防治此病作出贡献。

参 考 文 献

- [1] KOPIN L,LOWENSTEIN C.Dyslipidemia. Ann Intern Med, 2017,167(11):ITC81-ITC96
- [2] LU Y,ZHANG H,LU J,et al.Prevalence of dyslipidemia and availability of lipid-lowering medications among primary health care settings in China.JAMA Netw Open,2021,4(9):e2127573
- [3] 任蓉,杜雅薇,冉隆开.血脂异常的中医病因病机及辨证施治的研究进展.疑难病杂志,2023,22(11):1228-1232
- [4] 姚海强.痰湿体质DNA甲基化、miRNA及lncRNA表达谱研究.北京:北京中医药大学,2016
- [5] 王华文,张颖,宋因,等.健脾祛痰方干预血脂异常临床疗效

- 及对肠道菌群的影响.中华中医药学刊,2024,42(5):211-218, 295-298
- [6] 田代华,刘更生,整理.灵枢经.北京:人民卫生出版社,2017: 86-87
- [7] 张从正.儒门事亲.王雅丽,校注.北京:中国医药科技出版社, 2011:162
- [8] 朱丹溪.丹溪心法.北京:中国中医药出版社,2008:14-23
- [9] HALES C N,BARKER D J.Type 2(non-insulin-dependent) diabetes mellitus:The thrifty phenotype hypothesis.Diabetologia, 1992,35(7):595-601
- [10] 周来仪,贺晓日.宫内发育迟缓与成年期高脂血症的早期防治机制.实用预防医学,2024,31(7):893-897
- [11] ZHAO X J,YU H W,YANG Y Z,et al.Polydatin prevents fructose-induced liver inflammation and lipid deposition through increasing miR-200a to regulate Keap1/Nrf2 pathway.Redox Biol,2018,18(9):124-137
- [12] LIU H H,LI J J.Aging and dyslipidemia:A review of potential mechanisms.Ageing Res Rev,2015:43-52
- [13] 向文秀,简爱萍,张继红.中医药治疗高脂血症的研究进展.世界最新医学信息文摘,2019,19(80):137-138
- [14] 葛均波,徐永健,王辰.内科学.9版.北京:人民卫生出版社, 2018:759-760
- [15] 贾芮婷.以成都地区为例原发性高脂血症患者中医体质类型与证候特征研究.成都:成都中医药大学,2021
- [16] 张丹婷.2378例广州市海珠区五社区高脂血症人群中中医体质分布研究.中国医药科学,2019,9(10):176-179
- [17] 王琦,叶加农.肥胖人痰湿型体质的血液流变学及甲皱微循环研究.中国中医基础医学杂志,1995,1(1):52-54
- [18] 王琦.中医体质学2008.北京:人民卫生出版社,2009:29
- [19] 朱燕波,严辉,李彦妮,等.中医体质四个基本原理的实证研究概述.中医杂志,2018,59(17):1446-1449
- [20] 郑璐玉.痰湿体质人群炎症相关机制研究.北京:北京中医药大学,2013
- [21] 李玲孺,冯娟,姚海强,等.中医痰湿体质基因表达谱研究.中国科学:生命科学,2017,47(3):305-313
- [22] 王琦,朱燕波,折笠秀树,等.中医痰湿体质相关影响因素的研究.北京中医药大学学报,2008,31(1):10-13
- [23] BUMRUNGPERT A,LILITCHAN S,TUNTIPOPIPAT S,et al. Ferulic acid supplementation improves lipid profiles,oxidative stress,and inflammatory status in hyperlipidemic subjects:A randomized,double-blind,placebo-controlled clinical trial. Nutrients,2018,10(6):713
- [24] EL-TANTAWY W H,HALEEM E N.Therapeutic effects of stem cell on hyperglycemia,hyperlipidemia,and oxidative stress in alloxan-treated rats.Mol Cell Biochem,2014,391(1-2):193-200
- [25] 王琦,朱燕波.中国一般人群中中医体质流行病学调查:基于全国9省市21 948例流行病学调查数据.中华中医药杂志, 2009,24(1):7-12
- [26] 姚海强.痰湿体质DNA甲基化、miRNA及lncRNA表达谱研究.北京:北京中医药大学,2016
- [27] GOWER B A,GOSS A M.A lower-carbohydrate,higher-fat diet reduces abdominal and intermuscular fat and increases insulin sensitivity in adults at risk of type 2 diabetes.J Nutr,2015,145:177s-183s
- [28] LUNN R M,BLASK D E,COOGAN A N,et al.Health consequences of electric lighting practices in the modern world:A report on the National Toxicology Program's workshop on shift work at night,artificial light at night,and circadian disruption.Sci Total Environ,2017,607-608:1073-1084
- [29] HE M,WANG J,LIANG Q,et al.Time-restricted eating with or without low-carbohydrate diet reduces visceral fat and improves metabolic syndrome:A randomized trial.Cell Rep Med, 2022,3(10):100777
- [30] 吴珊英.某地区健康体检人群中血脂异常患者的中医体质分布与管理对策.中医药管理杂志,2024,32(4):24-26
- [31] ABBOTT R D,GARRISON R J,WILSON P W,et al.Joint distribution of lipoprotein cholesterol classes:The Framingham study.Arterioscler Thromb Vasc Biol,1983,3:260-272
- [32] WALTER M.Interrelationships among HDL metabolism,aging,and atherosclerosis.Arterioscler Thromb Vasc Biol,2009,29:1244-1250
- [33] KREISBERG R A,KASIM S.Cholesterol metabolism and aging.Am J Med,1987,82:54-60
- [34] 董思颖,顾文昊,李文乐,等.中医体质学与心理问题成因相关性探析.中华中医药杂志,2022,37(9):5480-5482
- [35] 何富乐,郭清,杨露,等.代谢综合征患者焦虑抑郁与中医体质关系的分析.世界中西医结合杂志,2022,17(8):1655-1658
- [36] LASIĆ D,BEVANDA M,BOŠNJAK N,et al.Metabolic syndrome and inflammation markers in patients with schizophrenia and recurrent depressive disorder.Psychiatr Danub,2014,26:214-219
- [37] MARTINAC M,PEHAR D,KARLOVIĆ D,et al.Metabolic syndrome,activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and inflammatory mediators in depressive disorder.Acta Clin Croat,2014,53:55-71
- [38] STEEN V M,NEPAL C,ERSLAND K M,et al.Neuropsychological deficits in mice depleted of the schizophrenia susceptibility gene CSMD1.PLoS One,2013,8(11):e79501
- [39] DINEL A L,ANDRÉ C,AUBERT A,et al.Cognitive and emotional alterations are related to hippocampal inflammation in a mouse model of metabolic syndrome.PLoS One,2011,6(9):e24325
- [40] STADLBAUER U,LANGHANS W,MEYER U.Administration of the Y2 receptor agonist PYY3-36 in mice induces multiple behavioral changes relevant to schizophrenia.Neuropsychopharmacology, 2013,38:2446-2455
- [41] 张潞璐,苏晓鹏,闫圣,等.化痰祛湿和益气健运方药对巨噬细胞泡沫化的影响及自噬机制研究.世界中医药,2023,18(3): 324-330

(收稿日期:2024-07-31)

责任编辑:张燕